
Справочная информация

- Векторное поле $\vec{a}(M)$ называется **соленоидальным** в области пространства V , если в каждой точке этой области $\operatorname{div} \vec{a}(M) = 0$
 - Векторное поле $\vec{a}(M) = (P, Q, R)$ называется **потенциальным** в односвязной области пространства V , если в каждой точке этой области $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = 0$
 - Векторное поле $\vec{a}(M)$, удовлетворяющее условиям $\operatorname{div} \vec{a}(M) = 0$ и $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = 0$, называется **гармоническим**.
-

1. Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

- 1) $\vec{a}(M) = y^2\vec{i} - xy^2\vec{j} + z^2\vec{k}$, $M_0(-1, 2, 1)$
 - 2) $\vec{a}(M) = xy\vec{i} - xy^2\vec{j} + z^2\vec{k}$, $M_0(1, -1, 1)$
 - 3) $\vec{a}(M) = (x + y)\vec{i} + yz\vec{j} + xz\vec{k}$, $M_0(2, 1, 0)$
 - 4) $\vec{a}(M) = xy\vec{i} - (y + z)\vec{j} + xz\vec{k}$, $M_0(4, 0, 1)$
 - 5) $\vec{a}(M) = x\vec{i} - zy\vec{j} + x^2z\vec{k}$, $M_0(-3, 0, 2)$
 - 6) $\vec{a}(M) = (x + y^2)\vec{i} + yz\vec{j} - x^2\vec{k}$, $M_0(1, 0, 4)$
 - 7) $\vec{a}(M) = xz\vec{i} - y\vec{j} + yz\vec{k}$, $M_0(0, -1, 4)$
 - 8) $\vec{a}(M) = xy\vec{i} - x\vec{j} + yz\vec{k}$, $M_0(2, 2, 2)$
-

2. Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ соленоидальным:

- 1) $\vec{a}(M) = x^2y\vec{i} - 2xy^2\vec{j} + 2xyz\vec{k}$
- 2) $\vec{a}(M) = (yz - 2x)\vec{i} + (xz + 2y)\vec{j} + xy\vec{k}$
- 3) $\vec{a}(M) = (x^2 - z^2)\vec{i} - 3xy\vec{j} + (y^2 + z^2)\vec{k}$
- 4) $\vec{a}(M) = 2xyz\vec{i} - y(yz + 1)\vec{j} + z\vec{k}$
- 5) $\vec{a}(M) = 2x - 3y\vec{i} + 2xy\vec{j} - z^2\vec{k}$
- 6) $\vec{a}(M) = (x^2 - y^2)\vec{i} + (y^2 - z^2)\vec{j} + (z^2 - x^2)\vec{k}$
- 7) $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + (x - y)\vec{j} + z^2\vec{k}$
- 8) $\vec{a}(M) = (y + z)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (x + y)\vec{k}$

3. Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ потенциальным:

- 1) $\vec{a}(M) = (yz - 2x)\vec{i} + (xz + zy)\vec{j} + xy\vec{k}$
 - 2) $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$
 - 3) $\vec{a}(M) = 6xy\vec{i} + (3x^2 - 2y)\vec{j} + z\vec{k}$
 - 4) $\vec{a}(M) = (2x - yz)\vec{i} + (2x - xy)\vec{j} + yz\vec{k}$
 - 5) $\vec{a}(M) = (y - z)\vec{i} + 3xyz\vec{j} + (z - x)\vec{k}$
 - 6) $\vec{a}(M) = (y - z)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (x^2 - y^2)\vec{k}$
 - 7) $\vec{a}(M) = (x + y)\vec{i} - 2xz\vec{j} - 3(y + z)\vec{k}$
 - 8) $\vec{a}(M) = z^2\vec{i} + (xz + y)\vec{j} + x^2y\vec{k}$
-

4. Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ гармоническим:

- 1) $\vec{a}(M) = x^2z\vec{i} + y^2\vec{j} - xz^2\vec{k}$
 - 2) $\vec{a}(M) = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$
 - 3) $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$
 - 4) $\vec{a}(M) = (y - z)\vec{i} + (z - x)\vec{j} + (x - y)\vec{k}$
 - 5) $\vec{a}(M) = x^2z\vec{i} + y^2\vec{j} - xz^2\vec{k}$
 - 6) $\vec{a}(M) = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$
 - 7) $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$
 - 8) $\vec{a}(M) = (y - z)\vec{i} + (z - x)\vec{j} + (x - y)\vec{k}$
-

Примеры выполнения заданий

П1. Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M) = xy^2z^2\vec{i} + x^2yz^2\vec{j} + xyz\vec{k}$ в точке $M_0(2, -1, 1)$.

Решение:

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M)$ в данной точке M_0 достигается в направлении ротора и численно равна $|\text{rot } \vec{a}(M_0)|$. Находим

$$\text{rot } \vec{a}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy^2z^2 & x^2yz^2 & xyz \end{vmatrix} = \vec{i}(xz - 2x^2yz) - \vec{j}(yz - 2xy^2z)$$

$$\text{rot } \vec{a}(M_0) = 10\vec{i} + 5\vec{j}, \quad \Rightarrow \quad |\text{rot } \vec{a}(M_0)| = \sqrt{10^2 + 5^2} = \boxed{5\sqrt{5}}$$

П2. Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (y + z)\vec{i} + xy\vec{j} - xz\vec{k}$ соленоидальным.

Решение:

Векторное поле $\vec{a}(M)$ — соленоидальное, если в каждой его точке $\text{div } \vec{a}(M) = 0$. Находим:

$$\text{div } \vec{a}(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(z + y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-xz) = 0 + x - x = 0$$